Mercek — Hackathon ortamına kurulum (baştan sona kontrol listesi)

> Kişisel abonelikte provası yapılan kurulumun hackathon aboneliğine **sırayla** taşınması. Her adımın ayrıntısı ilgili rehberde; burada sıra, girilecek değerler ve provada yaşanan tuzaklar var. Tahmini süre: **~2 saat** (bekleme süreleri dahil). **Repoya anahtar/parola yazılmaz**: değerler yalnızca `backend\.env` (git'e girmez) ve App Service → Ortam değişkenleri.

Rehber	Konu
`docs/AZURE-APP-SERVICE.md`	App Service planı, `<api>`, `<web>`, paketleme ve yükleme
`docs/AZURE-SQL.md`	Azure SQL, veri yükleme, Managed Identity, uygulama tabloları
`docs/AZURE-AI-SEARCH.md`	AI Search, `mercek-loglar` ve `mercek-cozumler` indeksleri, MI
`docs/FOUNDRY-AGENT.md`	Foundry projesi, `mercek-cagri` agent'ı, izleme (App Insights)
`docs/MERCEK-TEST-SORULARI.md`	Kurulum sonrası deneme soruları ve beklenen cevaplar
`docs/COPILOT-MERCEK-PROMPTLARI.md`	Kodu hackathon reposunda Copilot'a yazdırmak için sistem talimatı ve faz istemleri

---

0. Değerleri topla (10 dk) — bu tabloyu doldurarak ilerleyin

Kısaltma	Ne	Nereden	Prova değeri (örnek)
`<rg>`	Resource group	Takıma verilen (başka yerde kaynak açılmaz)	`rg-mercek`
`<bölge>`	Bölge	Foundry ile aynı bölge	Sweden Central
`<takım>`	Ad eki	Adlar Azure genelinde benzersiz olmalı	`seyhan`
`<kiracı>`	Kiracı (tenant) kimliği	Portal → Microsoft Entra ID → Genel Bakış → Kiracı Kimliği	`08477593-…`
`<foundry>`	Foundry kaynağı	Takıma verilen ya da açılan	`seyhanamasyali-7898-resource`
`<proje>`	Foundry projesi	ai.azure.com → proje → Genel bakış	`seyhanamasyali-7898`
`<openai-uç>`	Model uç noktası	Foundry → model → Uç noktayı görüntüle	`https://<foundry>.openai.azure.com/openai/v1`
`<proje-uç>`	Proje uç noktası	ai.azure.com → proje → Genel bakış → Proje uç noktası	`https://<foundry>.services.ai.azure.com/api/projects/<proje>`
`<api>` / `<web>`	App Service adları	§4'te oluşturulur	`mercek-api-<takım>` / `mercek-web-<takım>`

Kısaltma	Ne	Nereden	Prova değeri (örnek)
`<api-adres>`	Backend adresi	`<api>` → Genel Bakış → Varsayılan etki alanı (rastgele ekli olabilir)	`mercek-api-seyhan-agczfxe0…azurewebsites.net`
`<web-adres>`	Frontend adresi	`<web>` → Genel Bakış → Varsayılan etki alanı	`mercek-web-seyhan-hhfmcnb2…azurewebsites.net`
`<sql>`	SQL sunucusu	§2'de oluşturulur	`mercek-sql-<takım>`
`<search>`	AI Search hizmeti	§3'te oluşturulur	`mercek-search-<takım>`

Foundry'de iki **model dağıtımı** gerekir (adları aynen böyle olursa ayar değiştirmek gerekmez): `gpt-5.5` (sohbet/agent) ve `text-embedding-3-small` (AI Search vektörleri). Farklı adlar → `CHAT_DEPLOYMENT`, `EMBEDDING_DEPLOYMENT`.

1. Bilgisayar hazırlığı (10 dk)

```
cd /d c:\Seyhan\ZTHackhton\niha
git checkout main
git pull
uv sync --directory backend
```

- Azure CLI yoksa: `winget install -e --id Microsoft.AzureCLI` → **yeni** CMD penceresi.
- Hackathon kiracısına giriş (MFA tarayıcıda): `az login --tenant <kiracı>` → abonelik sorulursa hackathon aboneliğini seçin. Kontrol: `az account show --query "{abonelik:name, kiraci:tenantId}" -o table`.
- **`backend\.env`'i ayırın:** kişisel ortamın dosyasını saklayın, hackathon için yenisini açın:

  ```
  copy backend\.env backend\.env.kisisel
  copy backend\.env.example backend\.env
  ```

  Kişisel ortama dönmek için `copy /y backend\.env.kisisel backend\.env`. (`.env*` git'e girmez.)
  Aşağıdaki adımlarda `backend\.env`'e eklenecek satırlar her adımda yazılı; tam liste §8'de.

2. Azure SQL (20 dk) — `docs/AZURE-SQL.md`

1. **§1** Veritabanı `mercekdb`, sunucu `<sql>`, kimlik doğrulama **SQL + Microsoft Entra** (Entra yöneticisi: kendi hesabınız). Katman **Basic (5 DTU)** (§1.1; ücretsiz teklifi uygulamayın — indexer 5 dk'da bir bağlandığı için). Ağ: **Azure hizmetlerine izin ver: Evet**, **istemci IP'nizi ekle: Evet**.
2. `backend\.env`:

   ```
   SQL_SERVER=<sql>.database.windows.net
   SQL_DATABASE=mercekdb
   SQL_USER=mercekadmin
   SQL_PASSWORD=<parola>
   ```

   (`SQL_USER/SQL_PASSWORD` yerelde kalır: AI Search indexer'ı SQL'e bunlarla bağlanır.)
3. Veri + uygulama tabloları:

   ```
   uv run --directory backend python ..\scripts\load_sql.py
   uv run --directory backend python ..\scripts\setup_app_tables.py
   ```

Beklenen: `✓ Kontrol: 21 tablo; … 2002 hata logu, 700 çağrı` ve `✓ Tablolar hazır …` + elif/zeynep/kerem.

3. AI Search (20 dk) — `docs/AZURE-AI-SEARCH.md`

1. **§1** Foundry'de `text-embedding-3-small` dağıtımı.
2. **§2** AI Search `<search>`: katman **Ücretsiz** (indeks sınırı 3; Mercek 2 kullanır) ya da verilmişse Basic. **Bölgede kapasite yoksa** ("out of the resources") başka bölgede açın (provada Sweden Central dolu, Norway East kullanıldı) — arama başka bölgede olabilir. Anahtarlar → API erişim denetimi: **Her ikisi**.
3. `backend\.env`:

```
SEARCH_ENDPOINT=https://<search>.search.windows.net
SEARCH_API_KEY=<yönetici anahtarı>
SEARCH_LOG_INDEX=mercek-loglar
SEARCH_SOLUTION_INDEX=mercek-cozumler
AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<openai-uç>
AZURE_OPENAI_API_KEY=<Foundry anahtarı>
EMBEDDING_DEPLOYMENT=text-embedding-3-small
```

4. İki indeksi birden kur:

```
uv run --directory backend python ..\scripts\build_search_index.py --indeks hepsi
```

Beklenen: `mercek-loglar` 107 belge, `mercek-cozumler` 37 belge ve iki örnek arama. Eşik kontrolü: `… build_search_index.py --dene "adres değişikliği yapamıyorum, alan hatası veriyor"` → `✓ SOL-026 %8x`.

4. App Service (30 dk) — `docs/AZURE-APP-SERVICE.md` §1–§3

Plan (Linux, B1), `<api>` (Python 3.12, başlangıç: `python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`), `<web>` (Node 22, başlangıç: `node server.js`). **`<api-adres>` ve `<web-adres>`'i Genel Bakış'tan kopyalayın** (rastgele ek olabilir). Ortam değişkenlerini şimdi değil §7'de toplu girin.

5. Foundry projesi ve agent (15 dk) — `docs/FOUNDRY-AGENT.md`

1. **§1** ai.azure.com → `<foundry>` altında proje (yoksa oluşturun) → `<proje-uç>`'u kopyalayın. Projede `gpt-5.5` görünmeli.
2. **§2** Kendi hesabınızın `<foundry>` üzerinde rolü (kaynağı siz açtıysanız genelde var; `setup_agent.py` 403 verirse ekleyin).
3. `backend\.env`:

```
FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT=<proje-uç>
FOUNDRY_AGENT_NAME=mercek-cagri
```

Adresi kopyala-yapıştır yapın (provada sondaki bir rakam eksik yazıldı → `404 The project does not exist`).

4. Agent:

```
uv run --directory backend python ..\scripts\setup_agent.py
```

Beklenen: `✓ Agent 'mercek-cagri' sürüm 1 · model gpt-5.5 · araçlar: kibana_sorgula, cagri_ara, hata_ara, benzer_cozum_ara`.

5. **§4.1** İzleme: ai.azure.com → Aracılar → `mercek-cagri` → İzleme → **Bağla** → yeni App Insights, kimlik türü **Proje Yönetilen Kimliği**.

6. Kimlikler ve roller (15 dk + 10 dk bekleme)

`<api>` → **Ayarlar → Kimlik** → Sistem tarafından atanan: **Açık** → Kaydet. Sonra:

Nerede	Ne	Nasıl

SQL (`mercekdb` → Sorgu düzenleyicisi, **Entra ile giriş**)	`CREATE USER [<api>] FROM EXTERNAL PROVIDER;`
	`ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [<api>];`
	`ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [<api>];`
		`docs/AZURE-SQL.md` §4.2, §5.2

`<search>` → Erişim denetimi (IAM)	**Search Index Data Reader** → Yönetilen kimlik → App Service → `<api>`	Türkçe portalda "Arama Dizini Veri Okuyucusu"; aramaya `Arama` yazın; "Yönetilen Uygulama..." rolünü **seçmeyin**
`<foundry>` → Erişim denetimi (IAM)	**Azure AI User**; listede yoksa **Cognitive Services User**; o da yoksa **Cognitive Services Data Contributor (Preview)** → Yönetilen kimlik → `<api>`	Provada Türkçe portalda ilk ikisi yoktu; **Data Contributor (Preview) ile çalıştı**. *Azure AI Developer* `403` verdi; *OpenAI User* ve *Data Reader* yetmez

Rol atamaları **5–10 dk**'da etkinleşir; sonra `<api>` → **Yeniden başlat**.

7. App Service ortam değişkenleri (10 dk)

`<api>` → Ayarlar → Ortam değişkenleri → Uygulama ayarları (her satır ayrı, sonunda **Uygula → Onayla**):

Ad	Değer	Not
`SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT`	`true`	
`CORS_ORIGINS`	`https://<web-adres>`	sonda `/` yok
`SESSION_SECRET`	uzun rastgele metin	`python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`
`AZURE_OPENAI_ENDPOINT`	`<openai-uç>`	`chat` modu (geri dönüş) için kalır
`AZURE_OPENAI_API_KEY`	Foundry anahtarı	
`CHAT_DEPLOYMENT`	`gpt-5.5`	
`SQL_SERVER`	`<sql>.database.windows.net`	
`SQL_DATABASE`	`mercekdb`	`SQL_USER/SQL_PASSWORD` **eklemeyin** (MI)
`SEARCH_ENDPOINT`	`https://<search>.search.windows.net`	`SEARCH_API_KEY` **eklemeyin** (MI)
`SEARCH_LOG_INDEX`	`mercek-loglar`	
`SEARCH_SOLUTION_INDEX`	`mercek-cozumler`	
`LLM_MODE`	`agent`	sorun olursa `chat`
`FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT`	`<proje-uç>`	kopyala-yapıştır
`FOUNDRY_AGENT_NAME`	`mercek-cagri`	

`LLM_DEBUG` eklemeyin (Azure'da kapalı kalmalı). `DEMO_NOW` varsayılanı `2026-10-17T09:15:00+03:00`.

`<web>`: `SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT=false`, `HOSTNAME=0.0.0.0`.

8. Paketle ve yükle (15 dk) — `docs/AZURE-APP-SERVICE.md` §4–§5

```
cd /d c:\Seyhan\ZTHackhton\niha
git pull
python scripts\package_azure.py --api-url https://<api-adres>
```

Çıktıdaki **sürüm** (commit) not edilir. Portal → Cloud Shell (Bash) → önce `rm -f ~/mercek-api.zip ~/mercek-web.zip` → **Dosyaları yönet → Karşıya yükle** (`dist\mercek-api.zip`, `dist\mercek-web.zip`) → `ls -l ~/*.zip` (saat şimdi mi) →

```
az webapp deploy -g <rg> -n <api> --src-path ~/mercek-api.zip --type zip
az webapp deploy -g <rg> -n <web> --src-path ~/mercek-web.zip --type zip --clean true
az webapp restart -g <rg> -n <web>
```

Tam `backend\.env` (yerel betikler için):

```
AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<openai-uç>
AZURE_OPENAI_API_KEY=<Foundry anahtarı>
CHAT_DEPLOYMENT=gpt-5.5
EMBEDDING_DEPLOYMENT=text-embedding-3-small
SQL_SERVER=<sql>.database.windows.net
SQL_DATABASE=mercekdb
SQL_USER=mercekadmin
SQL_PASSWORD=<parola>
SEARCH_ENDPOINT=https://<search>.search.windows.net
SEARCH_API_KEY=<yönetici anahtarı>
SEARCH_LOG_INDEX=mercek-loglar
SEARCH_SOLUTION_INDEX=mercek-cozumler
FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT=<proje-uç>
FOUNDRY_AGENT_NAME=mercek-cagri
# Yerelde agent modunda denemek için: LLM_MODE=agent
```

9. Kontrol (15 dk)

#	Nerede	Beklenen
1	`https://<api-adres>/api/health`	`{"status":"ok"}`
2	`<api>` → Günlük akışı (F5)	`Veri kaynağı: Azure SQL (mercekdb) · 2002 hata logu · 700 çağrı`, `ManagedIdentityCredential`
3	`https://<web-adres>` sol üst	**sürüm** = §8'deki commit (değilse web'i `--clean true` + restart ile tekrar yükleyin, gizli pencere)
4	Elif → "ODMTTLMT ekranında hata alıyorum"	7 hata, GAZ02 110731, SOL-031 (6 çağrı) + **▶ Akışı izle · SOL-031**; günlükte `…/responses "200 OK"` ve `ad=kibana_sorgula`
5	Aynı sohbet → "Peki nasıl çözerim?" → F5	SOL-031 adımları; F5 sonrası konuşma geri gelir
6	Elif → "abone numarasını sistem kabul etmiyor"	günlükte `ad=hata_ara … sonuç=5` (AI Search + MI)
7	Kerem → "Müşteri güncelleme ekranında 'Input string was not in a correct format' hatası"	`ad=benzer_cozum_ara`; "hazır çözüm yok", aday adımları verilmez
8	Kerem → K8 (aktif talimat, kaç müşteri) → **Etkilenen müşteriler (31)**	Tablo; SQL'de `SELECT TOP 5 * FROM dbo.audit_log ORDER BY audit_id DESC` → `affected_customers_view`
9	ai.azure.com → Aracılar → `mercek-cagri` → İzlemeler	Çalıştırmalar ve araç adımları (5–10 dk gecikmeli)

Diğer sorular: `docs/MERCEK-TEST-SORULARI.md`.

10. Provada yaşanan sorunlar (hızlı çözüm)

Belirti	Sebep → çözüm
`az login`: MFA / "No subscriptions found"	`az login --tenant <kiracı>`

Belirti	Sebep → çözüm
`'az' is not recognized`	Azure CLI kurulumundan sonra yeni CMD açın
Script: `Client with IP address … is not allowed`	SQL sunucusu → Ağ iletişimi → istemci IP'nizi ekleyin (IP değişince tekrar)
AI Search oluşturulamıyor (kapasite)	Başka bölge (Norway East çalıştı)
Indexer: `Login failed`	`.env`'deki `SQL_USER/SQL_PASSWORD` yanlış; `git pull` (eski betikte parola biçimi hatası vardı)
Yeni özellik/düğme görünmüyor	Eski frontend: `--clean true` + `az webapp restart`; sol üst sürümü kontrol
Sürüm eski commit	Paketlemeden önce `git pull` yapılmamış
F5'te konuşma gelmiyor	Frontend eski (sürüm) ya da SQL'de `db_datawriter` yok (günlükte `INSERT permission was denied`)
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `404 The project does not exist`	`FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT` yanlış yazılmış
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `403 Forbidden` (agent)	`<api>` kimliğine Foundry rolü (§6) yok/etkinleşmedi → 10 dk bekleyin, yeniden başlatın
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `400 Invalid value: ''`	Eski kod; `git pull` + yeniden paketle
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `turda cevap üretilemedi`	Eski kod (tur sınırı 5); güncel kodda 8
`hata_ara başarısız: Arama servisi 403`	`<search>` rolü (§6) etkinleşmedi ya da API erişim denetimi "Her ikisi" değil
İzleme ekranı boş	App Insights bağlantısından sonraki sorular 5–10 dk sonra görünür; **İzlemeler** sekmesine bakın

Demo günü geri dönüş: agent tarafında sorun → `<api>` → Ortam değişkenleri → `LLM_MODE=chat` → Uygula (1 dk). AI Search sorunu → `SEARCH_ENDPOINT` satırını silmek araçları kapatır, sohbet `kibana_sorgula/cagri_ara` ile çalışır.